# فلوچارت تصمیم‌گیری بالینی: فیبروز دیسپلازی فکین (Fibrous Dysplasia)

تریاژ رادیوگرافیک و سی‌تی، موتاسیون ژن *GNAS*، پایش درگیری جمجمه/اپتیک، کانتورینگ جراحی و استراتژی‌های ضد جذب استخوان

**تظاهر بالینی و رادیوگرافیک: اتساع فک و نمای شیشه مات (Ground-Glass)**
تورم بدون درد استخوان ماگزیلا یا مندیبل ● نمای پوست پرتقالی (Peau d'orange) در سی‌تی ● محو شدن لامینا دورا

**مرحله ۱ الزامی: سی‌تی اسکن سه‌بعدی جمجمه و صورت و غربالگری اندوکرین (MAS)**
ارزیابی وسعت کرانیوفاشیال ● بررسی لکه‌های کافه‌اوله (Café-au-lait) و بلوغ زودرس در سندرم مک‌کون-آلبرایت ● رد سندرم مازابرو

**نوع درگیری؟ Extent?**

خاموش (پایدار) → **مونواستوتیک خاموش**
ضایعه پایدار در بزرگسالان؛
فاقد علائم حسی و فانکشنال؛
پایش بالینی دوره‌ای سالانه

فعال / پیشرونده

**بیوپسی برشی الزامی و سنجش مولکولی موتاسیون ژن GNAS (Codon Arg201)**
ترابکول‌های استخوان نابالغ شبه‌حروف چینی فاقد ریمینگ استئوبلاستی ● رد استئوسارکوم درجه پایین، فیبروم استخوان‌ساز و استئومیلیت

**رفتار و زیرگروه Subtype?**

| درگیری کانال اپتیک/جمجمه | پلی‌استوتیک / سندرم MAS | کرانیوفاشیال فعال | مونواستوتیک خفیف |
|---|---|---|---|
| Optic Canal / Skull Base<br>نزدیکی به عصب بینایی، اسفنوئید<br>**اورژانسی** ریسک اختلال دید: | Polyostotic / McCune-Albright<br>چندین استخوان و اختلال اندوکرین<br>**بالا** درد استخوان و ترن‌اور: | Active Juvenile Craniofacial<br>اتساع پیشرونده و عدم تقارن<br>رشد در فاز بلوغ: **فعال** | Mild Monostotic<br>محدود به یک فک، بدون اختلال<br>ریسک پیشرفت: $< 5\%$ |
| **دکمپرسیون فوری عصب اپتیک**<br>**فقط در صورت نقص عینی دید**<br>جراحی مشترک با جراح مغز و اعصاب<br>پرهیز از دکمپرسیون پیشگیرانه | **بیس‌فسفونات‌های وریدی**<br>Pamidronate / Zoledronate<br>کنترل دردهای استخوانی مقاوم<br>کاهش بازجذب و تثبیت ضایعات | **کانتورینگ جراحی (Shaving) به تعویق انداختن تا پایان بلوغ**<br>تراش محافظه‌کارانه برای کانتور صورت<br>پرهیز از رزکسیون تخریبی رادیکال | **مشاهده و مدیریت انتظاری**<br>پرهیز از جراحی زودهنگام<br>پایش دوره‌ای بالینی و تصویربرداری<br>آموزش علائم هشداردهنده |
| **زمان‌بندی پیگیری:**<br>**هر ۱ تا ۳ ماه**<br>پریمتری خودکار کامپیوتری<br>ثبت پتانسیل برانگیخته دیداری (VEP) | **زمان‌بندی پیگیری:**<br>**هر ۳ تا ۶ ماه**<br>سنجش کلسیم، ALP و CTX<br>اسکن دانسیتومتری استخوان | **زمان‌بندی پیگیری:**<br>**هر ۶ ماه تا پایان بلوغ**<br>سی‌تی اسکن کم‌دوز در فاز رشد<br>پایش تقارن کانتور اسکلت صورت | **زمان‌بندی پیگیری:**<br>**سالانه تا ۲ سال**<br>معاینه بالینی و فوتوگرافی<br>رادیوگرافی ساده در صورت تغییر |

**هشدارهای بالینی و اندیکاسیون‌های ارجاع فوری یا مداخله جراحی (Clinical Red Flags):**

**اقدام فوری تشخیصی-درمانی در:** (۱) افت حاد یا پیشرونده حدت بینایی یا نقص میدان دید Visual Field Defect ● (۲) رشد انفجاری سریع یا بروز درد شدید شبانه خارج از دوره جهش بلوغ ● (۳) پیدایش لیتیک یا تخریب استخوانی نامنظم جدید در سی‌تی اسکن (مشکوک به بدخیمی) ● (۴) بیرون‌زدگی کره چشم (Proptosis) یا دیپلوپیا ● (۵) شکستگی پاتولوژیک فک یا استخوان‌های مجاور.

**پروتکل موارد مقاوم، درمان‌های نوین بیولوژیک و پایش دگرگونی بدخیم (Malignancy Surveillance):**

**سطح ۱ (منع مطلق):** **پرتودرمانی (Radiotherapy) اکیداً ممنوع است** (افزایش خطر ابتلا به سارکوم ثانویه ناشی از پرتو تا ۴۰ برابر).

**سطح ۲ (مهار هدفمند استئوکلاست):** آنتی‌بادی مونوکلونال ضد RANKL (Denosumab) در موارد شدید، گسترده و مقاوم به بیس‌فسفونات‌ها با پایش دقیق هیپوکلسمی و استئونکروز فک (MRONJ).

**سطح ۳ (پایش بدخیمی):** نمونه‌برداری برشی فوری در صورت تغییر سریع رادیوگرافیک جهت رد استئوسارکوم، فیبروسارکوم یا کندروسارکوم ثانویه (میزان شیوع حدود ۰٫۵٪ تا ۱٪ در موارد باسابقه طولانی).